Universidad de Antioquia – Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Taller Optimización

1. Teniendo en cuenta la siguiente función:

$$f(x) = 4x + 3y$$

s.a:

$$g(x) = 2x^2 + 4y^2 - x + 4y$$

Encuentre los puntos críticos usando multiplicadores de Lagrange. Use alguna de las herramientas para graficar el problema.
Nota: Punto que sea entregado a mano alzada y escaneado, no será tenido en cuenta y tendrá penalización de -0.5

2. Para la siguiente función debe:

$$f(x) = x^{10} - 3x^4$$

- Localizar la raíz con los métodos de falsa posición y bisección, comparar el desempeño de los métodos (escoja usted los puntos iniciales), haga las pruebas suficientes para aproximarse a todas las raíces que tiene dicha función.
- Ahora halle la raíz con el método de Newton Raphson con valor inicial x = 0.8
- Concluir sobre los resultados obtenidos teniendo en cuenta el error, cantidad de iteraciones, resultados de aproximación, etc.

3. Ahora debe escoger usted una función continua y derivable en la cual aplique **TODOS** los métodos que sean necesarios para hallar el máximo o mínimo de dicha función, y comparar los métodos como en el anterior punto, usted debe escoger el error, los puntos iniciales etc.

4. Tenga en cuenta la siguiente función:

$$f(x) = -1.5x^3 - 2x^2 + 12x - 3$$

- Hallar el mínimo y el máximo de la función con todos los métodos pero cuando use razón dorada use los puntos 0 y 2 como puntos de partida, para los demás métodos use los mismos puntos o cercanos a éstos.
- Hallar dos de las raíces de la función con todos los métodos disponibles para ello y evaluar los resultados obtenidos.

5. Tenga en cuenta la siguiente función:

$$f(x) = 2senx - \frac{x}{4}$$

Encuentre los diferentes métodos para encontrar la raíz de la función que está en x = 0 pero:

- Parta de $x_0 = 1.0$ con Newton Raphson y compare con los demás métodos con puntos cercanos al indicado.
- Halle un máximo y un mínimo en el que usted elija los puntos, aplique todos los métodos y compare.
- Saque conclusiones.

6. Tenga en cuenta la siguiente función:

$$f(x) = \tanh(x^2 - 7)$$

Encuentre los diferentes métodos para encontrar algunas de las raíces de la función y responda:

- Qué pasa cuando parte de $x_0 = 3.2$ con Newton Raphson? y compare con los demás métodos con puntos cercanos al indicado.
- Halle un máximo y un mínimo en el que usted elija los puntos, aplique todos los métodos y compare.
- Saque conclusiones.

7. Tenga en cuenta la siguiente función:

$$f(x) = 3 + 6x + 5x^2 + 3x^3 + 4x^4$$

Use los diferentes métodos para encontrar el mínimo de la función.

- Use la bisección partiendo de los puntos $x_l = -2$ y $x_u = 1$, y Newton partiendo de $x_0 = -1$. El error debe ser de 0.01.
- Ahora sea más severo con el error (usted escoge el valor) y justifique cómo afecta al comportamiento de los métodos (todos) comparados.
- Saque conclusiones comparando el comportamiento con los errores y además con los demás métodos.

8. Tenga en cuenta la siguiente función:

$$f(x) = 3e^x - 7/3$$

Use los diferentes métodos para encontrar el mínimo de la función.

- Use la interpolación cuadrática partiendo de los puntos $x_0 = 0, x_1 = 1$ y $x_2 = 2$ y
- Saque conclusiones comparando con los demás métodos.

9. Considere la siguiente función:

$$f(x) = 4x + 2y + x^2 - 2x^4 + 2xy - 3y^2$$

- Halle el máximo de la función aplicando el método de búsqueda aleatoria, use el rango de -2 a 2 para x y para y.

- ¿Se podría usar el método de máxima inclinación para hallar el máximo? Argumente

NOTA: No hay formato definido para la entrega del trabajo, además, TODOS los puntos deben estar graficados.

Sección de Fórmulas:

Sección Dorada:

$d = \frac{\sqrt{5}-1}{2}(x_u - x_l);$

$x_1 = x_l + d$

$x_2 = x_U - d$

Interpolación cuadrática:

$$x_3 = \frac{f(x_0)({x_1}^2 - {x_2}^2) + f(x_1)({x_2}^2 - {x_0}^2) + f(x_2)({x_0}^2 - {x_1}^2)}{2f(x_0)(x_1 - x_2) + 2f(x_1)(x_2 - x_0) + 2f(x_2)(x_0 - x_1)}$$

Multiplicadores de Lagrange:

$$f_x = \lambda g_x$$
$$f_y = \lambda g_y$$
$$g(x, y) = 0$$

Nota: f_x hace referencia a la derivada de x con respecto a la función, de igual forma se aplica la misma notación para las demás fórmulas (Multiplicadores de Lagrange)